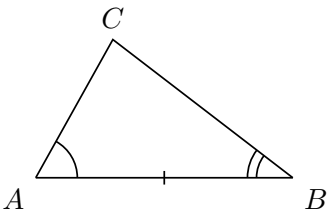
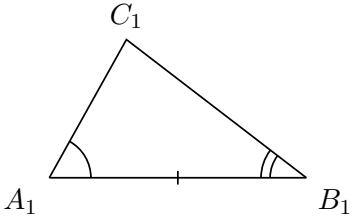
Второй признак равенства треугольников

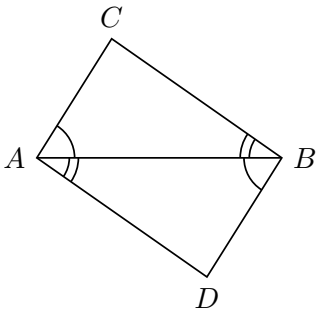
Если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны.





Пример

На рисунке $\angle CAB = \angle DBA$, $\angle CBA = \angle DAB$. Докажите, что $\triangle ABC = \triangle BAD$.



Доказательство

Равнобедренный треугольник

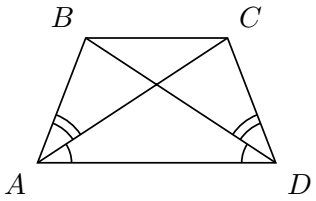
а) Дан треугольник ABC. Известно, что $AB = BC$. Докажите, что $\angle A = \angle C$.

б) Дан треугольник ABC. Известно, что $\angle A = \angle C$. Докажите, что $AB = BC$.

Задачи

1 Диагонали четырёхугольника $ABCD$ пересекаются в точке O. Известно, что $\angle ABO = \angle OCD$, $BO = OC$. Докажите, что диагонали четырёхугольника равны.

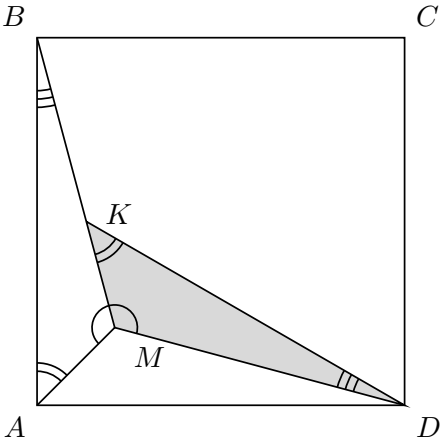
2 Дан четырёхугольник $ABCD$ (см. рисунок). Известно, что $\angle BAC = \angle BDC$, $\angle CAD = \angle BDA$.
Докажите, что $AB = CD$.



3 Дан четырёхугольник $ABCD$, про который известно, что $AB = BC$, $AD = DC$. На диагонали BD взяли произвольную точку K. Докажите, что $AK = KC$.

4 В выпуклом пятиугольнике $ABCDE$ все стороны равны и $\angle ABC = \angle BCD$. Докажите, что $\angle CDE = \angle BAE$.

5 Два равных треугольника расположены внутри квадрата, как показано на рисунке. Найдите углы KMD и MKD.



6 Точки M и N — середины сторон BC и AD четырёхугольника $ABCD$ соответственно. Известно, что $AM = MD$, $BN = NC$. Докажите, что **(а)** $\angle MNA = 90°$; **(б)** $AB = CD$.